Экзамен по дифференциальным уравнениям
I семестр

> Когда люди считали, что Земля плоская, они были неправы. Когда люди считали, что Земля [идеально] шарообразна, они были неправы. Но если вы считаете, что и те и другие были неправы одинаково, вы неправее, чем и те и другие вместе взятые.
>
> *Айзек Азимов,*
> *отрывок из эссе «Относительность неправды»*

Инструкция

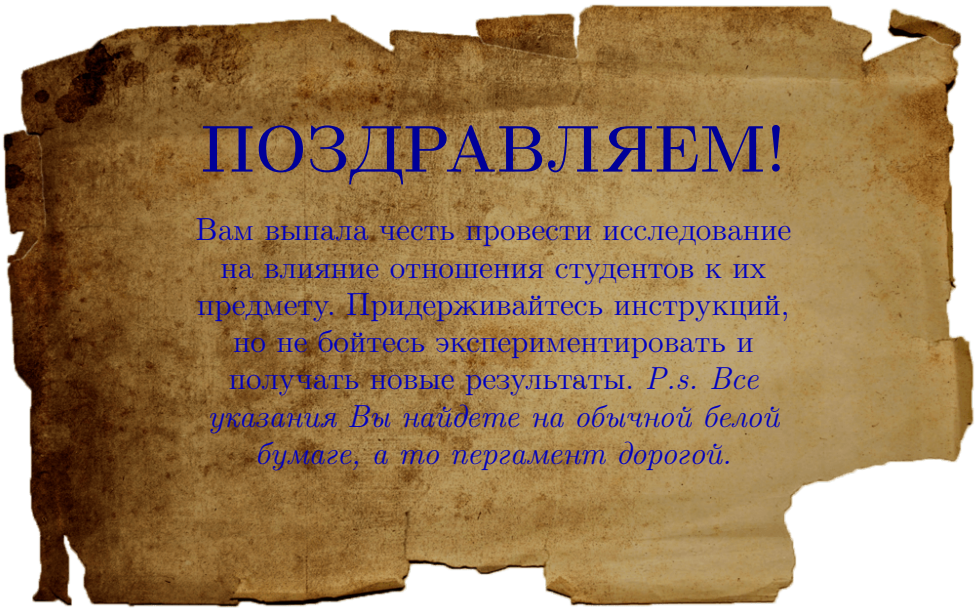
Ограниченность и замкнутость полезны только в конечномерных пространствах. Мыслите шире. Места всем хватит.

Все общие размышления выделены голубым цветом, а задания, которые Вам необходимо выполнить – красным.

Будет здорово, если выполнение всего ниженаписанного Вам, в первую очередь, будет интересным и полезным. Если что-то не получается, где-то наблюдается затык, обязательно задавайте вопросы.

Будет здорово, если работа каждой команды будет запротоколирована. Выберите оператора и снимите минутный ролик о том, как проходит работа над всеми предложенными далее этапами. Одна из частей все равно окажется обязательной к записи.

I часть. Косплей на Ромео и Джулетту



Достаточно сложно учесть все факторы, от которых зависит любовь студента к изучаемому предмету. В одном можно быть уверенным – эта зависимость является какой-то нелинейной: любовь, все-таки, очень сложная штука!

В простейшем приближении можно рассмотреть зависимость любви студента к предмету лишь от его текущего отношения к предмету и того, как сильно вкладывается преподаватель в изложение своего предмета (да-да!!). Поэтому, для исследования предлагается следующая система

$$\begin{cases} \dot{S} = aS + bST, \\ \dot{T} = cT + dST, \end{cases} \qquad (\heartsuit)$$

в которой S – сила любви к изучаемому предмету со стороны студента, T – величина, отвечающая за то, сколько сил преподаватель вкладывает в свой предмет, a, b, c, d – коэффициенты, которые отвечают за силы соответствующих зависимостей. Заметьте, что для каждого человека константы могут быть разными, ведь каждый по-разному реагирует на изменения.

Найдите точки покоя данной системы. Как думаете, что они показывают в данной ситуации? Хорошо или плохо, если для какого-то изучаемого предмета студент и преподаватель попали в положение равновесия?

Как мы выяснили раньше, предложенная система нелинейная. А работать с нелинейностями не очень удобно, да и толкового аппарата у нас нет. Поэтому давайте линеаризуем нашу систему в окрестностях точек покоя, чтобы хоть как-то оценить поведенческую картину (локально).

Подумайте, чем Вы можете воспользоваться, чтобы линеаризовать систему. Если в голову не приходит никаких идей, то воспользуйтесь подсказкой в Приложении 1.

Линеаризуйте систему около точек покоя. Запишите полученные системы.

Выберите для каждого из участников команды набор коэффициентов a, b, соответствующий его поведению; а также набор коэффициентов c, d, соответствующий поведению случайного преподавателя[1]. Подберите коэффициенты так, чтобы для участников команды оказались разные наборы (отличие должно быть в знаке хотя бы одного из коэффициентов).

Используя линеаризованную систему, определите тип точек покоя для каждого из выбранных наборов. Изобразите фазовые портреты в окрестностях точек покоя.

С поведением около точек покоя определились. А что происходит в целом в системе? Да и вообще, насколько линеаризованная система хорошо приближает исходную систему? Давайте рассмотрим общую картину.

Постройте фазовое пространство для исходной системы ♡. Сравните получившиеся графики с графиками, полученными при линеарезации. Похожи ли они? И что происходит между точками покоя?

Пришло время сделать выводы.

Сформулируйте поведения студента и преподавателя в получившихся системах.

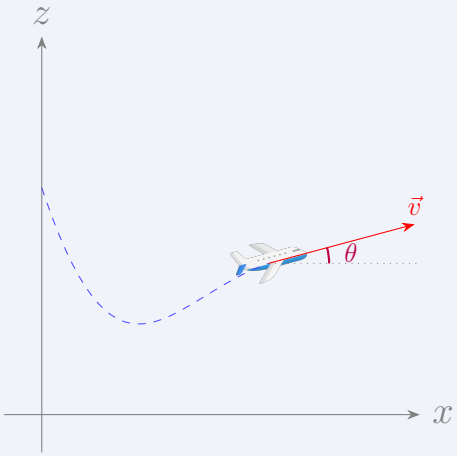
[1]Помните, что все персонажи абсолютно выдуманы и не имеют никакого отношения к реальности. Мы не хотим никого задеть или обидеть. Все рассуждения делаются во имя ~~Магазенкова Е.Н. и Бойцева А. А.~~ науки.

Нравится ли Вам поведение в полученных системах? Какой из случаев кажется Вам наиболее удачным для успешного обучения?

II часть. Самолет на Мальдивы

Давайте рассмотрим самый простой самолет – планёр (то есть безмоторный летательный аппарат, который летит благодаря подъемной силе).





Пусть, для простоты, планер движется в координатах xz (то есть не наклоняется, а движется вверх-вниз и вперед-назад).

Тогда его состояние можно определять по текущей скорости v и углу наклона к горизонтали θ. В таких координатах его динамика описывается системой

$$\begin{cases} \dot{\theta} = \frac{v^2 - \cos\theta}{v}, \\ \dot{v} = -\sin\theta - Dv^2, \end{cases} \qquad (✈)$$

в которой D – аэродинамическая характеристика, которая показывает отношение лобового сопротивления воздуха к подъемной силе. Конструкторы обычно стараются сделать ее как можно меньше.

Начнем наше исследование с идеального планёра, то есть при $D = 0$.

Найдите точки покоя соответствующей системы. Объясните их физический смысл. Возможно ли соответствующее поведение самолета в реальности? Почему?

Линеаризуйте систему около точек покоя, пользуясь той же идеей, что и в первой части. Определите тип точек покоя, постройте фазовый портрет в окрестностях этих точек. Какое поведение можно ожидать около этих точек?

Из курса физики Вы должны знать, что, к примеру, энергия является постоянной для любой (достаточно неплохой) динамической системы. Функции, обладающие такого рода свойством, называются первыми интегралами системы. Дадим несколько более аккуратное определение.

Определение. *Функция $u \in C^1$ называется первым интегралом системы $\dot{y} = f(y)$, если для любого решения φ этой системы выполнено* $u(\varphi(t)) \equiv \text{const}$.

Первые интегралы являются хорошим инструментом для анализа систем, и даже для их решения. Однако их нахождение – отдельная задача. Один из способов (который не всегда может сработать) – исключить производные по t путем деления одного уравнения системы на другое. Тогда решение полученного уравнения, записанное в виде $F(\theta, v) = \text{const}$, является первым интегралом.

Найдите первый интеграл для идеального планёра. Подумайте, какие выводы можно сделать о свойствах решения системы, опираясь на первый интеграл? Подсказку ищите в Приложении 2.

Постройте общий фазовый портрет системы. Просимулируйте движение планера в координатах xz с различными начальными условиями. Выделите соответствующие движению траектории на фазовом портрете.

Не забудьте, что самолет не умеет летать ниже уровня в 0 метров.

Исследуйте также системы с $D \in (0, 1)$ и $D \in (1, 2)$. Для этого постройте фазовые портреты, просимулируйте движение планёра при различных начальных условиях, показывающих кардинально разное поведение самолета. Поясните, почему возникают такие отличия.

Сложите самолетик из бумаги А5 (половина обычного листа). Примите за D отношение расстояния, которое пролетел самолетик по оси x, к высоте, с которой он был запущен при нулевой начальной скорости и нулевом угле наклона.

Запустите самолетик несколько раз. Сравните результаты с графиками из симуляции. Научитесь находить по полету самолетика и примерным начальным условиям (которые Вы задаете своей рукой) соответствующее место в фазовом портрете. **Это исследование и дальнейшие обсуждения должны быть записаны на видео!**

Приложение 1

Решите ребус и получите из него словосочетание. Оно и будет Вашей подсказкой



Приложение 2

думали, что так Просто здЕсь получить подсказки? между пРочИм, экзамен идет. никтО не собирается никому поДсказывать. просто будьте внИмательнее к деталям. Чисто в теории, все должНы сдать этОт экзамен хорошо. ведь все все прекраСно знаюТ. кстати, моя любимая буква — Ь. но думаю, что это единственное место, где реально понадобилась возможность написать мягкий знак заглавной буквой.